第七章　常微分方程

7.4 一阶线性微分方程

数学与统计学院
赵小艳

主要内容

1 一阶线性微分方程的一般形式

2 一阶线性微分方程的解法

主要内容

1 一阶线性微分方程的一般形式

2 一阶线性微分方程的解法

1 一阶线性微分方程的一般形式

未知函数及其导数都是一次的一阶微分方程称为**一阶线性微分方程**，它的一般形式为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x),$$

其中$P(x)$与$Q(x)$都是连续函数.

当$Q(x)\equiv 0$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0$，称为**齐次线性微分方程**.

当$Q(x)\neq 0$，称为**非齐次线性微分方程**.

例如 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y+x^2$，$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x\sin t$，一阶线性

$yy'-2xy=3$，$y'-\cos y=1$，一阶非线性

主要内容

1 一阶线性微分方程的一般形式

2 一阶线性微分方程的解法

2 一阶线性微分方程的解法

(1) 一阶齐次线性微分方程的解法

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0$$

$y\neq 0$时, 变量分离得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=-P(x)\mathrm{d}x,$

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=-\int P(x)\mathrm{d}x,$$

$$\ln|y|=-\int P(x)\mathrm{d}x+C_1,$$

齐次方程的通解为 $y=Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$, 包含 $y=0$.

(2) 一阶非齐次线性微分方程的解法

$$y'+P(x)y=Q(x).$$

分析： $\because \quad \dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\left[\dfrac{Q(x)}{y}-P(x)\right]\mathrm{d}x,$

两边积分， $\ln|y|=\int\dfrac{Q(x)}{y}\mathrm{d}x-\int P(x)\mathrm{d}x,$

设 $\int\dfrac{Q(x)}{y}\mathrm{d}x$ 为 $v(x)$， 则 $\ln|y|=v(x)-\int P(x)\mathrm{d}x,$

即 $y=\pm e^{v(x)}e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}.$

与齐次微分方程通解 $y=Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$ 相比， $C\Rightarrow C(x)$

$y'+P(x)y=Q(x)$，　对应的齐次方程为 $y'+P(x)y=0.$

对应齐次方程的通解为　$y=Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$，

令　$y=C(x)e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$，　**常数变易法**

则　$y'=C'(x)e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}+C(x)e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}(-P(x)).$

代入，得　$C'(x)=Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\Rightarrow C(x)=\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}dx+C.$

原方程的通解为　$y=Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}+e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x.$

对应齐次方程的通解　　非齐次方程的特解

$$y'+P(x)y=Q(x)$$

$$y=Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}+e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x$$

例1 求方程 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{\sin x}{x}$ 的通解.

解 $P(x)=\frac{1}{x},\quad Q(x)=\frac{\sin x}{x},$

$$y=e^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sin x}{x}\cdot e^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=e^{-\ln|x|}\left(\int\frac{\sin x}{x}\cdot e^{\ln|x|}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}\left(\int\sin x\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x}(-\cos x+C).$$

$y'+\frac{1}{x}y=0\Rightarrow y=\frac{C}{x}$

令 $y=\frac{C(x)}{x}$

则 $C'(x)=\sin x$

所以 $C(x)=-\cos x+C$

通解为 $y=\frac{1}{x}(-\cos x+C).$

例2 求方程$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{y^3+x}$满足初始条件$y\big|_{x=0}=1$的特解.

解 把 y 看作自变量，x 看作因变量，把方程改写为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{y^3+x}{y}=\frac{1}{y}x+y^2,$$

齐次方程的通解 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y}x \Rightarrow \ln|x|=\ln|y|+C_1 \Rightarrow x=Cy.$

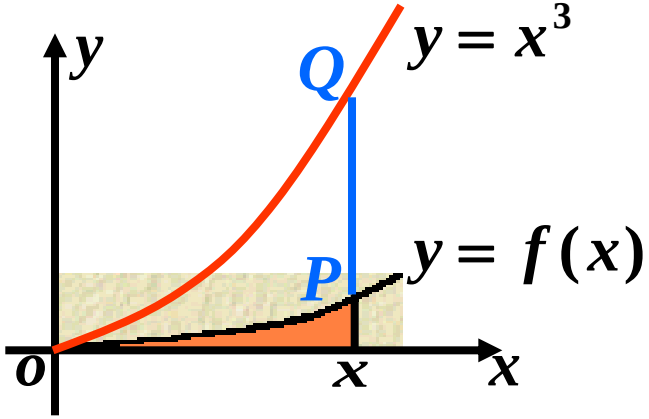
常数变易法 令$x=C(y)y,\quad \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=C'(y)y+C(y).$

代入并整理得 $C'(y)=y,\quad C(y)=\dfrac{1}{2}y^2+C.$

原方程的通解为 $x=\dfrac{1}{2}y^3+Cy.$

代入初始条件$y\big|_{x=0}=1$得$C=-\dfrac{1}{2}$，所求特解为$x=\dfrac{1}{2}y(y^2-1).$

例3 平行于 y 轴的动直线被曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^3(x\geq 0)$ 截下的线段PQ的长度等于图中阴影部分的面积，求曲线 $y=f(x)$.



解 $\int_0^x y\mathrm{d}x = x^3 - y,$

两边求导得 $y'+y=3x^2$，且 $y|_{x=0}=0.$

对应齐次方程 $y'+y=0 \Rightarrow y=Ce^{-x}.$

令 $y=C(x)e^{-x}$，得 $C'(x)=3x^2e^x$，$C(x)=(3x^2-6x+6)e^x+C.$

所以 $y=Ce^{-x}+3x^2-6x+6,$ 代入初值$y|_{x=0}=0$, 得$C=-6,$

所求曲线为 $y=3x^2-6x+6-6e^{-x}.$



西安交通大學

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY